CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 9
HISTOIRE GÉOLOGIQUE : LA CHRONOLOGIE ABSOLUE

Correction de l'exercice 1 : Chronologie relative ou absolue ?

1 – a, b, c ; 2 – d ; 3 – a, b, d.
Remarque : la vitesse de désintégration est indépendante des conditions extérieures (température, pression).

Correction de l'exercice 2 : Vrai ou faux sur la radioactivité

Vraie : **1**.

— **2.** Après deux périodes, il reste le **quart** des atomes pères.

— **3.** Le carbone 14 ne permet de dater que des restes organiques de moins de **50 000 ans** environ.

— **4.** Les méthodes physiques se basent sur la **radioactivité** ; ce sont les méthodes relatives qui appliquent les principes de la stratigraphie.

— **5.** Le nombre d'isotopes pères **diminue** et celui des isotopes fils **augmente**.

Correction de l'exercice 3 : La géochronologie : exposé

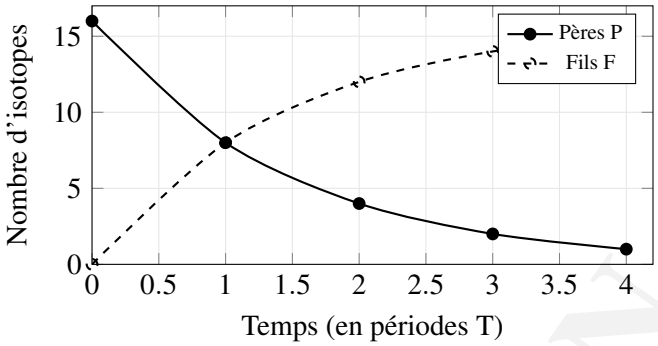
Introduction. Dater les roches et les événements permet de reconstituer l'histoire de la Terre. On utilise deux types de méthodes.
1. La chronologie relative classe les événements les uns par rapport aux autres grâce aux principes : de **superposition** (une couche est plus récente que celle qu'elle recouvre), de **continuité** (une couche a le même âge sur toute son étendue), de **recoupement** (une faille ou un filon est plus récent que les couches qu'il recoupe), d'**inclusion** (un élément inclus est plus ancien que la roche qui le contient) et d'**identité paléontologique** (les couches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques ont le même âge).
2. La chronologie absolue donne l'âge en années grâce aux éléments radioactifs : un isotope père (P) se désintègre spontanément en isotope fils (F) à une vitesse constante, caractérisée par sa **période** (temps nécessaire pour que la moitié des atomes se désintègre). En mesurant les quantités de P et de F dans une roche, on calcule le temps écoulé depuis sa formation (carbone 14 pour les restes organiques récents, potassium-argon ou uranium-plomb pour les roches anciennes).
Conclusion. Les deux méthodes se complètent : la chronologie relative ordonne les événements, la chronologie absolue leur donne un âge chiffré.
Schémas attendus : coupes illustrant chaque principe ; courbe de désintégration radioactive.

Correction de l'exercice 4 : Le principe de la datation au carbone 14

1)

Temps	T_0	T	2T	3T	4T
Isotopes pères P	16	8	4	2	1
Isotopes fils F	0	8	12	14	15

2)



3) Le nombre d'isotopes pères diminue de moitié à chaque intervalle de temps T, tandis que le nombre d'isotopes fils augmente d'autant ; la somme P + F reste constante (16). Chaque atome père qui se désintègre donne un atome fils. T est la **période** (demi-vie) du carbone 14.

4) 4 fois moins de carbone 14 : $\frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$: il s'est écoulé 2 périodes : $2 \times 5\,730 = 11\,460$ ans.

Correction de l'exercice 5 : Calculer un âge absolu

1)

Temps écoulé	0	T	2T	3T	5T
N/N_0 (%)	100	50	25	12,5	3,125

2) $25\ \% = \left(\frac{1}{2}\right)^2$: $t = 2T = 2 \times 1{,}3 = 2{,}6$ milliards d'années.

3) Non : la période du carbone 14 (5 730 ans) est beaucoup trop courte ; après quelques dizaines de milliers d'années, il n'en reste plus de quantité mesurable ; de plus, le granite ne contient pas de carbone d'origine organique.

4) Os, graine : **carbone 14** (restes organiques récents) ; coulée de basalte ancienne, granite : **potassium-argon**.

Correction de l'exercice 6 : L'échelle des temps géologiques

1) Précambrien : $4\,600 - 540 = 4\,060$ Ma ; Primaire : 290 Ma ; Secondaire : 185 Ma ; Tertiaire : 62,4 Ma ; Quaternaire : 2,6 Ma.

2) Sur 46 cm : le Précambrien occupe 40,6 cm, le Primaire 2,9 cm, le Secondaire 1,85 cm, le Tertiaire 0,62 cm et le Quaternaire 0,026 cm (0,26 mm). Le **Précambrien** représente près de 90 % de l'histoire de la Terre.

3) La crise Crétacé–Tertiaire (il y a 65 millions d'années) : disparition des **dinosaures** et des **ammonites**.

4) $\frac{2{,}6}{4\,600} \times 24\ \text{h} \approx 0{,}0136\ \text{h} \approx 49\ \text{s}$: le genre *Homo* apparaîtrait vers **23 h 59 min 11 s**.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 7 : Dater une coulée volcanique

1) Schéma : de bas en haut, couches S_1 (à ammonites), coulée B, couches S_2 (à nummulites) ; un filon D vertical traversant les trois.

2) Ordre : $\mathbf{S_1 \rightarrow B \rightarrow S_2}$ (superposition) puis **D** (recoupement : il traverse les trois formations).

3) S_1 contient des ammonites (Secondaire : de -250 à -65 Ma) et est plus ancienne que B (-80 Ma) : son âge est compris entre -250 **et** -80 **Ma**. S_2 contient des nummulites (Tertiaire, après -65 Ma) et est plus ancienne que D (-25 Ma) : son âge est compris entre -65 **et** -25 **Ma**.

4) La chronologie relative donne l'ordre des événements mais pas leur âge ; la chronologie absolue date certaines roches (magmatiques) mais pas directement les roches sédimentaires. En combinant les deux, on encadre l'âge des couches sédimentaires.

LN_EDUCATION